La division euclidienne

Quotient, reste, et sens de la division dans un problème

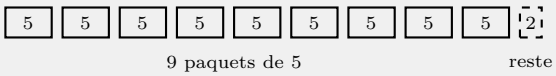
6e — Mathématiques · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poser une division, je connais le vocabulaire (dividende, diviseur, quotient, reste), et je sais interpréter le reste dans un problème concret.

L'ESSENTIEL — diviser, c'est partager

Diviser 47 par 5, c'est chercher combien de paquets de 5 on peut faire dans 47, et ce qui reste.



$$47 = 5 \times 9 + 2 \qquad \text{avec} \qquad 2 < 5$$

Mot	Rôle	Ici
Dividende	le nombre que l'on partage	47
Diviseur	la taille des paquets	5
Quotient	le nombre de paquets	9
Reste	ce qui n'a pas pu être partagé	2

Poser la division

$$\begin{array}{r|l} 473 & 6 \\ \cline{2-2} -42 & 78 \\ \cline{1-1} 53 & \\ -48 & \\ \cline{1-1} 5 & \end{array}$$

$473 = 6 \times 78 + 5$, avec un reste de 5.

À RETENIR PAR CŒUR

Le reste est **toujours plus petit que le diviseur**.

Si tu trouves un reste supérieur ou égal au diviseur, c'est que ton quotient est trop petit : recommence.

MÉTHODE — interpréter le reste

La question posée décide de ce qu'on fait du reste.

1. Poser la division

2. Relire la question

3. Choisir

La question demande	Je réponds
« Combien de paquets complets ? »	le quotient
« Combien en reste-t-il ? »	le reste
« Combien de paquets pour tout emporter ? »	le quotient + 1

Exemple. *100 élèves partent en car. Un car contient 45 places.*
$100 = 45 \times 2 + 10$.
Deux cars ne suffisent pas : il reste 10 élèves.
*Il faut donc **3 cars**.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Complète l'égalité de la division euclidienne. NIVEAU 1

a) $37 = 4 \times \ldots\ldots + \ldots\ldots$

b) $58 = 7 \times \ldots\ldots + \ldots\ldots$

c) $90 = 9 \times \ldots\ldots + \ldots\ldots$

2. Pose et effectue. Donne le quotient et le reste. NIVEAU 1

a) $85 \div 6$

b) $247 \div 8$

c) $1\,305 \div 12$

d) $4\,028 \div 25$

3. Ces divisions sont-elles possibles ? Justifie. NIVEAU 2

a) $0 \div 7$

b) $7 \div 0$

c) $7 \div 7$

4. Dans la division de a par 9, le reste peut-il être égal à… NIVEAU 2

a) 4 ?

b) 9 ?

c) 12 ?

d) 0 ?

EXERCICES — je réfléchis

5. On range 250 livres dans des cartons de 18 livres. NIVEAU 2

a) Combien de cartons seront complètement remplis ?

b) Combien de livres restera-t-il ?

c) Combien de cartons faut-il pour tout ranger ?

6. Une corde de 7 m est coupée en morceaux de 45 cm. NIVEAU 3

a) Convertis d'abord 7 m en centimètres.

b) Combien de morceaux entiers obtient-on ?

c) Quelle longueur reste-t-il ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si le reste est 0, le dividende est un multiple du diviseur.

b) Le quotient est toujours plus petit que le dividende.

c) Dans une division par 5, il y a 5 restes possibles.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Je cherche un nombre plus petit que 100.

— Divisé par 5, il donne un reste de 3.

— Divisé par 7, il donne un reste de 1.

Trouve tous les nombres possibles.

(Indice : commence par lister les nombres qui donnent 3 comme reste dans la division par 5.)